

1 ELICITAÇÃO DE REQUISITOS E ANÁLISE

A engenharia de requisitos é uma etapa fundamental no processo de desenvolvimento de software, sendo responsável por definir o que o sistema deve fazer e sob quais restrições ele deve operar (VALENTE, 2020). Segundo Sommerville (2011), essa disciplina engloba as atividades de descoberta, análise, documentação e validação dos requisitos, constituindo a base sobre a qual todo o projeto será construído. Pressman e Maxim (2016) complementam essa visão ao afirmar que a engenharia de requisitos envolve a coleta de informações sobre o sistema a ser desenvolvido, a análise do problema e a descrição, classificação e priorização dos requisitos identificados.

O processo de elicitação de requisitos, também chamado de levantamento ou descoberta de requisitos, consiste em reunir informações junto aos stakeholders para compreender suas necessidades e expectativas em relação ao sistema (SOMMERVILLE, 2011). Diversas técnicas podem ser empregadas nessa etapa, como entrevistas, questionários, workshops, prototipação e análise de cenários de uso (VALENTE, 2020)

Este capítulo apresenta os requisitos identificados para o sistema proposto, organizados em requisitos do usuário e requisitos do sistema, sendo estes últimos subdivididos em requisitos funcionais e não funcionais.

1.1 Requisitos do Usuário

Requisitos de usuário são declarações, em uma linguagem natural com diagramas, de quais serviços o sistema deverá fornecer a seus usuários e as restrições com as quais este deve operar (SOMMERVILLE, 2011). Segundo Pressman e Maxim (2016), destacam que um documento de requisitos de sistema precisa ser claro, consistente e completo, pois ele servirá de referência para desenvolvedores, gerentes

de projeto e engenheiros de testes ao longo de todo o ciclo de vida do software.

No contexto deste projeto, os requisitos do usuário foram identificados com base nas necessidades de organização e personalização de coleções pessoais. O sistema proposto visa oferecer ao usuário uma plataforma onde ele possa criar, personalizar e gerenciar coleções de diversos tipos — como livros, filmes e séries —, com liberdade para definir layouts, campos personalizados e configurações visuais. Além disso, funcionalidades sociais, como adicionar amigos e acompanhar coleções de outros usuários, foram identificadas como necessidades relevantes para promover a interação e o engajamento na plataforma.

1.2 Requisitos do Sistema

Sommerville (2011) diz que os requisitos do sistema são tradicionalmente classificados em requisitos funcionais, que descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer, e requisitos não funcionais, que definem restrições de qualidade como desempenho, segurança e usabilidade. Eles constituem o núcleo da especificação do sistema, pois definem o escopo das funcionalidades a serem implementadas.

Essa classificação permite uma organização sistemática das especificações e facilita tanto o desenvolvimento quanto a validação do sistema. Assim, esta seção apresenta os requisitos identificados neste trabalho, organizados nas subseções a seguir.

1.2.1 Requisitos Funcionais

Segundo Sommerville (2011), requisitos funcionais descrevem as funções ou serviços que o sistema deve fornecer, ou seja, o que o sistema deve fazer. Eles especificam as ações que o sistema deve ser capaz de realizar em resposta a entradas específicas ou em determinadas condições.

Os atores que interagem com o sistema são: **Usuário**, que representa a pessoa cadastrada na plataforma e responsável por criar, editar e gerenciar suas coleções e interações sociais; e o **Sistema**, que atua de forma autônoma em funcionalidades

como exibição de fichas de itens, notificações e organização visual das coleções. Os requisitos funcionais identificados para este sistema estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Requisitos Funcionais

Código	Descrição	Ator
RF01	O sistema deve permitir que o usuário realize cadastro, login, logout e edição de informações do perfil.	Usuário
RF02	O sistema deve permitir que o usuário personalize sua conta, incluindo troca de foto, nome e descrição.	Usuário
RF03	O sistema deve permitir a criação, edição e exclusão de coleções personalizadas (livros, filmes, séries e outras).	Usuário
RF04	O sistema deve permitir que cada coleção possua configurações próprias, como nome, descrição, ícone e layout associado.	Usuário
RF05	O sistema deve permitir o cadastro de itens dentro de cada coleção, com atributos como nome, autor, capa, notas e campos personalizados.	Usuário
RF06	O sistema deve exibir uma ficha individual de cada item, com todos os campos definidos pelo usuário no layout selecionado.	Sistema
RF07	O sistema deve permitir a criação de um ou mais layouts personalizados através de um editor de widgets (texto, imagem, notas, ratings etc).	Usuário
RF08	O sistema deve permitir associar layouts a coleções, facilitando a criação rápida de novos itens.	Usuário
RF09	O sistema deve permitir que cada item tenha pequenas modificações no layout herdado da coleção.	Usuário
RF10	O sistema deve permitir a criação de subcoleções dentro de uma coleção principal (ex.: “Lidos”, “Para assistir”, “Favoritos”).	Usuário
RF11	O sistema deve permitir mover itens entre subcoleções ou entre subcoleções e a coleção principal.	Usuário
RF12	O sistema deve permitir visualizar todos os itens da coleção em modo “geral” ou filtrados por subcoleção.	Usuário
RF13	O sistema deve permitir a personalização global da interface, incluindo escolha de cores, subcores, paletas personalizadas e estilos.	Usuário
RF14	O sistema deve permitir ao usuário alterar fontes, tamanhos, espaçamentos e aparência geral do site.	Usuário
RF15	O sistema deve permitir adicionar amigos, aceitar solicitações e visualizar a lista de amizades.	Usuário
RF16	O sistema deve permitir seguir coleções específicas de amigos para acompanhar suas atualizações.	Usuário
RF17	O sistema deve exibir notificações ou feed com atualizações recentes das coleções seguidas (adição, alteração ou remoção de itens).	Sistema
RF18	O sistema deve permitir que o usuário visualize as coleções e itens públicos de seus amigos.	Usuário
RF19	O sistema deve permitir a configuração de privacidade para coleções (pública, privada ou somente amigos).	Usuário
RF20	O sistema deve exibir todas as coleções do usuário em uma tela dedicada, com navegação para suas subcoleções e itens.	Sistema

Fonte: Elaborada pelo autor

1.2.2 Requisitos Não-Funcionais

Segundo Sommerville (2011), os requisitos não funcionais são requisitos que não estão diretamente relacionados com os serviços específicos oferecidos pelo sistema a seus usuários. Logo, não dizem respeito diretamente às funcionalidades fornecidas pelo sistema, mas sim às suas propriedades e restrições de qualidade. Pressman e Maxim (2016), dizem que esses requisitos especificam atributos como desempenho, usabilidade, segurança, confiabilidade e portabilidade, sendo fundamentais para garantir que o sistema atenda aos padrões de qualidade esperados. Assim, esta seção apresenta os requisitos não-funcionais identificados neste trabalho, consolidados na Tabela 2

Tabela 2 – Requisitos Não-Funcionais

Código	Descrição
RNF01	A interface deve ser intuitiva, facilitando o uso do editor de layout e das funcionalidades de personalização visual.
RNF02	O sistema deve carregar coleções, subcoleções e itens em até 3 segundos sob condições normais de uso.
RNF03	O sistema deve criptografar senhas e proteger informações pessoais dos usuários de acordo com boas práticas de segurança.
RNF04	O sistema deve oferecer compatibilidade com navegadores modernos e dispositivos móveis, mantendo responsividade.
RNF05	O sistema deve permitir que o usuário personalize temas, cores, subcores e fontes sem comprometer o funcionamento das telas.
RNF06	A movimentação de itens entre subcoleções deve ocorrer com no máximo dois comandos e sem atraso perceptível.
RNF07	O editor de layout deve refletir alterações de widgets em tempo real, sem travamentos ou recarregamentos completos da página.
RNF08	O sistema deve manter alta disponibilidade para que atualizações de amigos e sincronização de dados ocorram continuamente.
RNF09	O sistema deve adotar padrões de acessibilidade, como contraste adequado, textos legíveis e navegação clara.
RNF10	O sistema deve armazenar dados em servidor seguro e garantir integridade das coleções criadas pelo usuário.

Fonte: Elaborada pelo autor

1.2.3 Restrições, Suposições e Dependências

Esta seção apresenta os fatores que podem limitar decisões de desenvolvimento ou influenciar diretamente a implementação dos requisitos definidos.

- O sistema depende de conexão com a internet para sincronizar dados e exibir atualizações de amigos.
- O desempenho do editor de layout está condicionado à capacidade do dispositivo do usuário.
- A troca de dados entre usuários exige um servidor ativo e funcional.
- A expansão das funcionalidades sociais depende da adoção do sistema por múltiplos usuários.

1.2.4 Requisitos Adiados

Alguns requisitos foram identificados durante a elicitação, porém não serão implementados nesta primeira versão do sistema. Eles poderão ser considerados em iterações futuras.

- Implementação de chat privado entre usuários.
- Recomendações automáticas baseadas nas coleções dos amigos.
- Exportação de coleções em PDF ou outros formatos.
- Mecanismos avançados de descoberta pública (explorar, ranking, tendências).

1.3 Casos de Uso

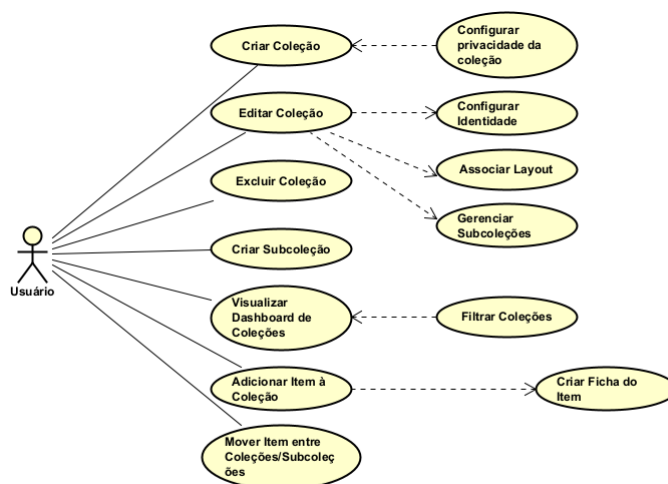
Conforme Valente (2020), um caso de uso descreve a sequência de interações realizadas por um ator com um sistema para atingir um objetivo específico, sendo esse ator, em geral, uma entidade externa, como um usuário humano ou outro sistema. Logo, um caso de uso é uma descrição de um cenário específico de interação entre um ator e o sistema, detalhando as ações realizadas e os resultados esperados.

Ele é utilizado para capturar os requisitos funcionais do sistema, fornecendo uma visão clara e estruturada das funcionalidades que o sistema deve oferecer.

1.3.1 Diagrama de Casos de Uso

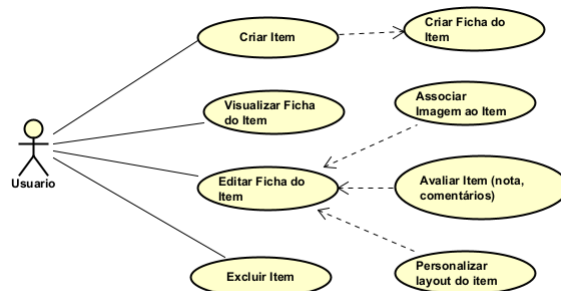
O diagrama de casos de uso elaborado neste trabalho descreve as principais interações do usuário com a plataforma personalizável para criação e compartilhamento de coleções digitais, representando ações como a captura de imagens, a visualização dos objetos detectados e a interação com as informações fornecidas pelo sistema. Essas interações são essenciais para garantir que o aplicativo atenda às necessidades dos usuários, proporcionando uma experiência eficaz e acessível. O diagrama de casos de uso elaborado neste trabalho está apresentado nas Figuras de 1 a 5.

Figura 1 – Gerenciamento de Coleções



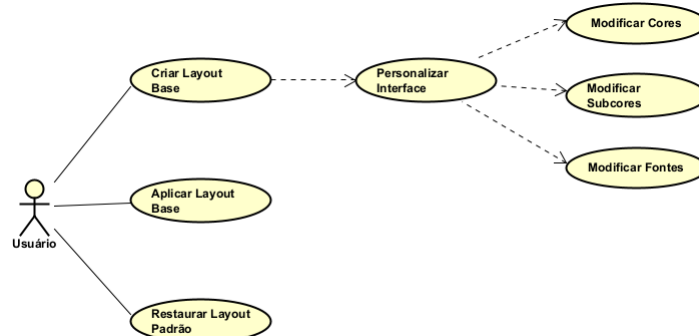
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 2 – Interações Com Itens da Coleção



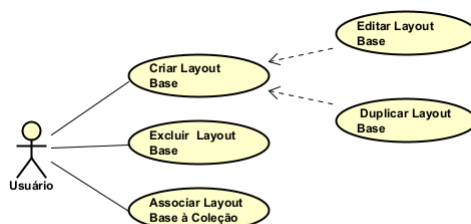
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 3 – Personalização da Plataforma



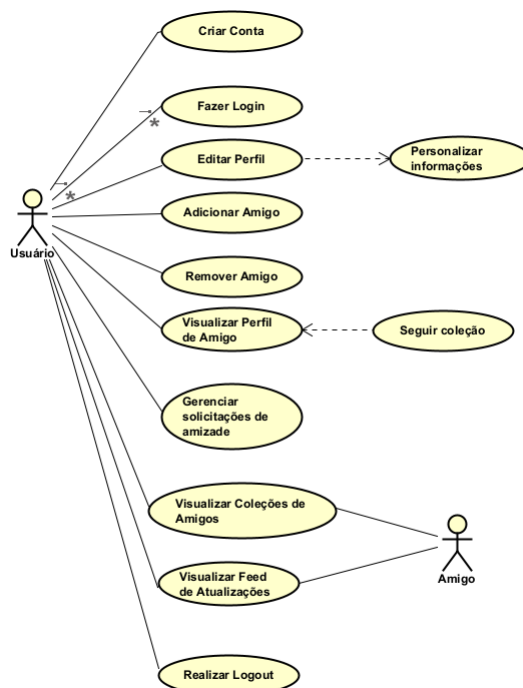
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 4 – Criar Layout Personalizado



Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 5 – Perfil e Social



Fonte: Elaborada pelo autor

1.3.2 Especificação dos Casos de Uso

Uma especificação de caso de uso fornece a descrição textual detalhada do comportamento do sistema a partir da perspectiva do usuário, permitindo compreender como as funcionalidades são executadas e quais resultados são esperados. As especificações apresentam os fluxos principais, fluxos alternativos, condições prévias e pós-condições associadas a cada interação.

Neste trabalho, as especificações textuais foram elaboradas apenas para os casos de uso principais, uma vez que os demais representam variações, detalhamentos ou funcionalidades incluídas nos fluxos básicos. O modelo adotado para a especificação dos casos de uso é apresentado na Tabela 3, adaptado da IBM.

Tabela 3 – Modelo para Especificação de Casos de Uso

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Declara o nome do caso de uso. Geralmente, o nome expressa o objetivo ou resultado observável do caso de uso, como "Sacar Dinheiro" no caso de um caixa eletrônico.
Descrição Resumida	Descreve a função e o objetivo do caso de uso.
Fluxo de Eventos	Apresenta o fluxo básico e os fluxos alternativos. O fluxo de eventos descreve o comportamento do sistema; ele não descreve como o sistema funciona, os detalhes da apresentação ou os detalhes da interface com o usuário. Se forem trocadas informações, o caso de uso deverá ser específico sobre o que será transmitido de um lado para outro. Por exemplo, em vez de descrever uma ação como "o agente insere informações do cliente", indique que "o agente insere o nome e o endereço do cliente".
Fluxo Básico	Descreve o comportamento principal ideal do sistema.
Fluxos Alternativos	Descreve exceções ou desvios do fluxo básico, como o comportamento do sistema quando o agente insere um ID de usuário incorreto e a autenticação do usuário falha.
Requisitos Especiais	Requisitos não-funcionais que são específicos para um caso de uso mas que não são especificados no texto do fluxo do caso de uso de eventos. Exemplos de requisitos especiais incluem estes fatores: requisitos legais e regulamentares; padrões de aplicativo; atributos de qualidade do sistema, incluindo usabilidade, confiabilidade, desempenho e capacidade de suporte; sistemas operacionais e ambientes; requisitos de compatibilidade e restrições de design.
Condições Prévias	Um estado do sistema que deve estar presente antes de um caso de uso ser iniciado.
Pós-Condições	Uma lista de estados possíveis para o sistema imediatamente após a conclusão de um caso de uso.
Pontos de Extensão	Um ponto no fluxo de eventos do caso de uso em que outro caso de uso é referenciado.

Fonte: Extraído de IBM-Especificação de Casos de Uso

A seguir, são apresentadas as especificações detalhadas dos casos de uso principais identificados no sistema, incluindo seus fluxos básicos, alternativos e demais informações pertinentes.

1.3.2.1 Criar Coleção

Tabela 4 – Especificação do Caso de Uso: Criar Coleção

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Criar Coleção
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário crie uma nova coleção personalizada para organizar seus itens (livros, filmes, séries, etc.), definindo nome, descrição, ícone e configurações de privacidade.

Continua na próxima página

Tabela 4 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxo Básico	FB01: Criação de coleção 1. O usuário acessa a funcionalidade de gerenciamento de coleções. 2. O usuário seleciona a opção "Criar Coleção". 3. O sistema exibe o formulário de criação de coleção. 4. O usuário insere o nome da coleção. 5. O usuário insere uma descrição para a coleção (opcional). 6. O usuário seleciona um ícone para representar a coleção. 7. O usuário configura a privacidade da coleção (público, privado ou somente amigos) [E01]. 8. O usuário confirma a criação da coleção. 9. O sistema valida os dados inseridos. 10. O sistema cria a coleção no banco de dados. 11. O sistema exibe mensagem de sucesso. 12. O sistema redireciona o usuário para o dashboard de coleções, exibindo a nova coleção criada.

Continua na próxima página

Tabela 4 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	FA01: Nome da coleção já existe 1. No passo 9 do FB01, o sistema identifica que já existe uma coleção com o mesmo nome. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "Já existe uma coleção com este nome. Por favor, escolha outro nome." 3. O sistema retorna ao passo 4 do FB01. FA02: Campos obrigatórios não preenchidos 1. No passo 9 do FB01, o sistema identifica que o campo nome não foi preenchido. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "O nome da coleção é obrigatório." 3. O sistema retorna ao passo 4 do FB01. FA03: Cancelamento da operação 1. Em qualquer momento entre os passos 4 e 8 do FB01, o usuário pode selecionar "Cancelar". 2. O sistema descarta as informações inseridas. 3. O sistema retorna ao dashboard de coleções. 4. O caso de uso é encerrado.
Requisitos Especiais	RNF01 - A interface deve ser intuitiva, facilitando o uso das funcionalidades de personalização. RNF02 - O sistema deve criar a coleção em até 3 segundos sob condições normais. RNF04 - Compatibilidade com navegadores modernos e dispositivos móveis.
Condições Prévias	O usuário deve estar autenticado no sistema.

Continua na próxima página

Tabela 4 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Pós-Condições	Uma nova coleção é criada e armazenada no banco de dados. A coleção aparece no dashboard do usuário. A coleção está disponível para associação de layouts e adição de itens.
Pontos de Extensão	E01 - Configurar Privacidade da Coleção (estende o passo 7 do FB01).

Fonte: Elaborada pelo autor

1.3.2.2 Criar Item

Tabela 5 – Especificação do Caso de Uso: Criar Item

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Criar Item
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário cadastre um novo item dentro de uma coleção específica, preenchendo atributos como nome, autor, imagem de capa, notas pessoais e campos personalizados conforme o layout associado à coleção.

Continua na próxima página

Tabela 5 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxo Básico	FB01: Criação de item 1. O usuário acessa uma coleção específica no dashboard. 2. O usuário seleciona a opção "Adicionar Item à Coleção". 3. O sistema verifica se existe um layout associado à coleção. 4. O sistema exibe o formulário de criação de item baseado no layout da coleção [E01]. 5. O usuário insere o nome do item. 6. O usuário preenche os campos personalizados disponíveis no layout (autor, ano, gênero, etc.). 7. O usuário associa uma imagem de capa ao item (opcional) [E02]. 8. O usuário insere notas pessoais sobre o item (opcional). 9. O usuário confirma a criação do item. 10. O sistema valida os dados inseridos. 11. O sistema cria o item no banco de dados e o vincula à coleção. 12. O sistema exibe mensagem de sucesso. 13. O sistema exibe a ficha completa do item criado.

Continua na próxima página

Tabela 5 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	FA01: Coleção sem layout associado 1. No passo 3 do FB01, o sistema identifica que a coleção não possui layout associado. 2. O sistema exibe formulário básico com campos padrão (nome, descrição, imagem). 3. O fluxo continua no passo 5 do FB01. FA02: Nome do item já existe na coleção 1. No passo 10 do FB01, o sistema identifica que já existe um item com o mesmo nome na coleção. 2. O sistema exibe mensagem de alerta: "Já existe um item com este nome nesta coleção. Deseja criar mesmo assim?" 3. Se o usuário confirmar, o fluxo continua no passo 11 do FB01. 4. Se o usuário cancelar, o sistema retorna ao passo 5 do FB01. FA03: Campos obrigatórios não preenchidos 1. No passo 10 do FB01, o sistema identifica que campos obrigatórios não foram preenchidos. 2. O sistema exibe mensagem de erro indicando os campos que precisam ser preenchidos. 3. O sistema retorna ao passo 5 do FB01. FA04: Cancelamento da operação 1. Em qualquer momento entre os passos 5 e 9 do FB01, o usuário pode selecionar "Cancelar". 2. O sistema descarta as informações inseridas. 3. O sistema retorna à visualização da coleção. 4. O caso de uso é encerrado.

Continua na próxima página

Tabela 5 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Requisitos Especiais	RNF01 - A interface deve ser intuitiva. RNF02 - O sistema deve criar o item em até 3 segundos. RNF07 - Alterações devem refletir em tempo real.
Condições Prévias	O usuário deve estar autenticado no sistema. A coleção de destino deve existir.
Pós-Condições	Um novo item é criado e vinculado à coleção. O item herda o layout da coleção. A ficha individual do item é gerada automaticamente. O item aparece na visualização da coleção.
Pontos de Extensão	E01 - Criar Ficha do Item (estende o passo 4 do FB01). E02 - Associar Imagem ao Item (estende o passo 7 do FB01).

Fonte: Elaborada pelo autor

1.3.2.3 Criar Layout Base

Tabela 6 – Especificação do Caso de Uso: Criar Layout Base

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Criar Layout Base
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário crie um layout personalizado através de um editor de widgets, definindo quais campos e elementos visuais farão parte da estrutura de fichas de itens em suas coleções. O layout pode incluir campos de texto, imagens, avaliações, notas e outros widgets personalizáveis.

Continua na próxima página

Tabela 6 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxo Básico	FB01: Criação de layout base 1. O usuário acessa a área de gerenciamento de layouts. 2. O usuário seleciona a opção "Criar Layout Base". 3. O sistema exibe o editor de layout com uma área de trabalho vazia. 4. O usuário insere um nome para o layout. 5. O usuário insere uma descrição para o layout (opcional). 6. O usuário adiciona widgets à área de trabalho (texto, imagem, avaliação, nota, campo personalizado, etc.) [E01]. 7. O usuário configura as propriedades de cada widget (nome do campo, tipo de dado, obrigatoriedade, etc.). 8. O usuário organiza visualmente os widgets na área de trabalho (posicionamento, tamanho, ordem). 9. O sistema exibe prévia do layout em tempo real conforme as modificações. 10. O usuário confirma a criação do layout. 11. O sistema valida a estrutura do layout. 12. O sistema salva o layout no banco de dados. 13. O sistema exibe mensagem de sucesso. 14. O sistema retorna à lista de layouts disponíveis, exibindo o novo layout criado.

Continua na próxima página

Tabela 6 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	FA01: Nome do layout já existe 1. No passo 11 do FB01, o sistema identifica que já existe um layout com o mesmo nome. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "Já existe um layout com este nome. Por favor, escolha outro nome." 3. O sistema retorna ao passo 4 do FB01. FA02: Layout sem widgets 1. No passo 11 do FB01, o sistema identifica que nenhum widget foi adicionado ao layout. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "O layout deve conter pelo menos um widget." 3. O sistema retorna ao passo 6 do FB01. FA03: Duplicação de layout existente 1. No passo 2 do FB01, o usuário pode optar por "Duplicar Layout Existente"[E02]. 2. O sistema exibe a lista de layouts disponíveis. 3. O usuário seleciona um layout para duplicar. 4. O sistema carrega a estrutura do layout selecionado no editor. 5. O fluxo continua no passo 4 do FB01. FA04: Cancelamento da operação 1. Em qualquer momento entre os passos 4 e 10 do FB01, o usuário pode selecionar "Cancelar". 2. O sistema exibe mensagem de confirmação: "Deseja descartar as alterações?" 3. Se o usuário confirmar, o sistema descarta as informações e retorna à lista de layouts. 4. Se o usuário cancelar, o sistema retorna ao editor mantendo as informações.

Continua na próxima página

Tabela 6 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Requisitos Especiais	RNF01 - O editor deve ser intuitivo e facilitar a personalização. RNF07 - As alterações devem refletir em tempo real na prévia, sem travamentos. RNF04 - Compatibilidade com navegadores modernos.
Condições Prévias	O usuário deve estar autenticado no sistema.
Pós-Condições	Um novo layout é criado e armazenado no banco de dados. O layout está disponível para associação a coleções. O layout aparece na lista de layouts do usuário.
Pontos de Extensão	E01 - Editar Layout Base (durante a criação, permite modificações em tempo real). E02 - Duplicar Layout Base (permite criar novo layout baseado em existente).

Fonte: Elaborada pelo autor

1.3.2.4 Visualizar Dashboard de Coleções

Tabela 7 – Especificação do Caso de Uso: Visualizar Dashboard de Coleções

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Visualizar Dashboard de Coleções

Continua na próxima página

Tabela 7 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário visualize todas as suas coleções em uma tela dedicada, com informações resumidas de cada coleção, incluindo nome, ícone, número de itens e acesso rápido às subcoleções. O dashboard serve como ponto central de navegação entre as coleções do usuário.
Fluxo Básico	FB01: Visualização do dashboard 1. O usuário acessa o menu principal do sistema. 2. O usuário seleciona a opção "Minhas Coleções" ou equivalente. 3. O sistema recupera todas as coleções do usuário do banco de dados. 4. O sistema exibe o dashboard com cards de todas as coleções criadas. 5. Para cada coleção, o sistema exibe: nome, ícone, descrição resumida, número total de itens e indicador de privacidade. 6. O usuário pode visualizar as coleções em modo grade ou lista [E01]. 7. O usuário pode aplicar filtros para organizar as coleções (por nome, data de criação, tipo) [E02]. 8. O usuário pode clicar em uma coleção para acessar seus detalhes e itens.

Continua na próxima página

Tabela 7 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	FA01: Usuário sem coleções criadas 1. No passo 3 do FB01, o sistema identifica que o usuário não possui coleções criadas. 2. O sistema exibe mensagem informativa: "Você ainda não criou nenhuma coleção. Crie sua primeira coleção para começar!" 3. O sistema exibe botão destacado "Criar Nova Coleção". 4. Se o usuário clicar no botão, o sistema aciona o caso de uso "Criar Coleção". FA02: Erro ao carregar coleções 1. No passo 3 do FB01, o sistema encontra erro ao recuperar as coleções do banco de dados. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "Não foi possível carregar suas coleções. Por favor, tente novamente." 3. O sistema oferece opção para recarregar a página. FA03: Navegação para subcoleções 1. No passo 8 do FB01, o usuário pode expandir um card de coleção para visualizar suas subcoleções. 2. O sistema exibe as subcoleções dentro da coleção expandida. 3. O usuário pode clicar em uma subcoleção para visualizar apenas os itens daquela subcoleção.
Requisitos Especiais	RNF02 - O sistema deve carregar as coleções em até 3 segundos. RNF04 - O dashboard deve ser responsivo em dispositivos móveis. RNF09 - A interface deve seguir padrões de acessibilidade.

Continua na próxima página

Tabela 7 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Condições Prévias	O usuário deve estar autenticado no sistema.
Pós-Condições	O usuário visualiza todas as suas coleções. O usuário pode navegar para qualquer coleção ou subcoleção. O estado de visualização (grade/lista, filtros) é mantido para futuras sessões.
Pontos de Extensão	E01 - Alternar modo de visualização (grade/lista). E02 - Filtrar Coleções (permite organizar por diferentes critérios).

Fonte: Elaborada pelo autor

1.3.2.5 Editar Perfil

Tabela 8 – Especificação do Caso de Uso: Editar Perfil

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Editar Perfil
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário visualize e edite as informações de seu perfil, incluindo dados cadastrais básicos (nome, e-mail) e personalizações visuais (foto de perfil, descrição, biografia).

Continua na próxima página

Tabela 8 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxo Básico	FB01: Edição de perfil 1. O usuário acessa o menu de configurações ou clica em seu avatar. 2. O usuário seleciona a opção "Editar Perfil". 3. O sistema exibe o formulário de edição com as informações atuais do usuário. 4. O usuário modifica os campos desejados (nome de exibição, biografia, foto) [E01]. 5. O usuário pode alterar seu e-mail (requer verificação). 6. O usuário pode alterar sua senha [E02]. 7. O usuário confirma as alterações clicando em "Salvar". 8. O sistema valida os dados inseridos. 9. O sistema atualiza as informações no banco de dados. 10. O sistema exibe mensagem de sucesso: "Perfil atualizado com sucesso." 11. O sistema retorna à visualização do perfil com as informações atualizadas.

Continua na próxima página

Tabela 8 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	FA01: E-mail já cadastrado 1. No passo 8 do FB01, o sistema identifica que o novo e-mail já está cadastrado por outro usuário. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "Este e-mail já está em uso. Por favor, utilize outro e-mail." 3. O sistema retorna ao passo 5 do FB01. FA02: Formato de e-mail inválido 1. No passo 8 do FB01, o sistema identifica que o e-mail inserido possui formato inválido. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "Por favor, insira um e-mail válido." 3. O sistema retorna ao passo 5 do FB01. FA03: Imagem de perfil com formato não suportado 1. Durante o passo 4 do FB01, o usuário tenta fazer upload de imagem com formato não suportado. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "Formato de imagem não suportado. Use PNG, JPG ou JPEG." 3. O sistema retorna ao passo 4 do FB01. FA04: Imagem de perfil muito grande 1. Durante o passo 4 do FB01, o usuário tenta fazer upload de imagem maior que 5MB. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "A imagem deve ter no máximo 5MB." 3. O sistema retorna ao passo 4 do FB01. FA05: Cancelamento da operação 1. Em qualquer momento entre os passos 4 e 7 do FB01, o usuário pode selecionar "Cancelar". 2. O sistema exibe mensagem de confirmação se houver alterações não salvas. 3. Se o usuário confirmar, o sistema descarta as alterações e retorna à visualização do perfil. 4. Se o usuário cancelar a confirmação, retorna ao formulário de edição.

Continua na próxima página

Tabela 8 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Requisitos Especiais	RNF01 - A interface deve ser intuitiva. RNF02 - As alterações devem ser salvas em até 3 segundos. RNF03 - O sistema deve proteger informações pessoais. RNF04 - Compatibilidade com dispositivos móveis.
Condições Prévias	O usuário deve estar autenticado no sistema.
Pós-Condições	As informações do perfil são atualizadas no banco de dados. As alterações são refletidas em todas as áreas do sistema que exibem informações do usuário. Se o e-mail foi alterado, um e-mail de verificação é enviado.
Pontos de Extensão	E01 - Personalizar Informações (permite modificar foto, nome, descrição). E02 - Alterar senha (fluxo específico com verificação de senha atual).

Fonte: Elaborada pelo autor

1.3.2.6 Adicionar Amigo

Tabela 9 – Especificação do Caso de Uso: Adicionar Amigo

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Adicionar Amigo

Continua na próxima página

Tabela 9 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário envie solicitações de amizade para outros usuários da plataforma, possibilitando a formação de uma rede social dentro do sistema. A solicitação fica pendente até que o destinatário a aceite ou recuse.
Fluxo Básico	FB01: Envio de solicitação de amizade 1. O usuário acessa a área de busca de usuários ou área social. 2. O usuário insere o código do usuário da pessoa que deseja adicionar. 3. O sistema busca usuários correspondentes no banco de dados. 4. O sistema exibe uma lista de resultados com nome, foto e nome de usuário. 5. O usuário identifica a pessoa desejada e clica em "Adicionar Amigo". 6. O sistema verifica se já existe uma relação de amizade ou solicitação pendente. 7. O sistema cria uma solicitação de amizade pendente no banco de dados. 8. O sistema envia notificação ao destinatário informando sobre a solicitação. 9. O sistema exibe mensagem de sucesso: "Solicitação de amizade enviada." 10. O sistema atualiza o botão para "Solicitação Pendente" no perfil do usuário destinatário.

Continua na próxima página

Tabela 9 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	FA01: Usuário não encontrado 1. No passo 3 do FB01, o sistema não encontra nenhum usuário correspondente à busca. 2. O sistema exibe mensagem: "Nenhum usuário encontrado com este nome." 3. O sistema retorna ao passo 2 do FB01. FA02: Já são amigos 1. No passo 6 do FB01, o sistema identifica que os usuários já são amigos. 2. O sistema exibe mensagem: "Vocês já são amigos." 3. O sistema oferece opção de visualizar o perfil do amigo. 4. O caso de uso é encerrado. FA03: Solicitação já existe 1. No passo 6 do FB01, o sistema identifica que já existe uma solicitação pendente. 2. O sistema exibe mensagem: "Você já enviou uma solicitação de amizade para este usuário." 3. O sistema oferece opção de cancelar a solicitação pendente. 4. O caso de uso é encerrado. FA04: Solicitação recebida do mesmo usuário 1. No passo 6 do FB01, o sistema identifica que existe uma solicitação pendente enviada pelo usuário que está sendo adicionado. 2. O sistema exibe mensagem: "Este usuário já enviou uma solicitação de amizade para você." 3. O sistema oferece opção de aceitar a solicitação existente. 4. Se o usuário aceitar, o sistema aciona o caso de uso "Gerenciar Solicitações de Amizade". FA05: Usuário bloqueado 1. No passo 6 do FB01, o sistema identifica que um dos usuários bloqueou o outro. 2. O sistema exibe mensagem genérica: "Não foi possível enviar a solicitação." 3. O caso de uso é encerrado.

Tabela 9 – Continuação da página anterior

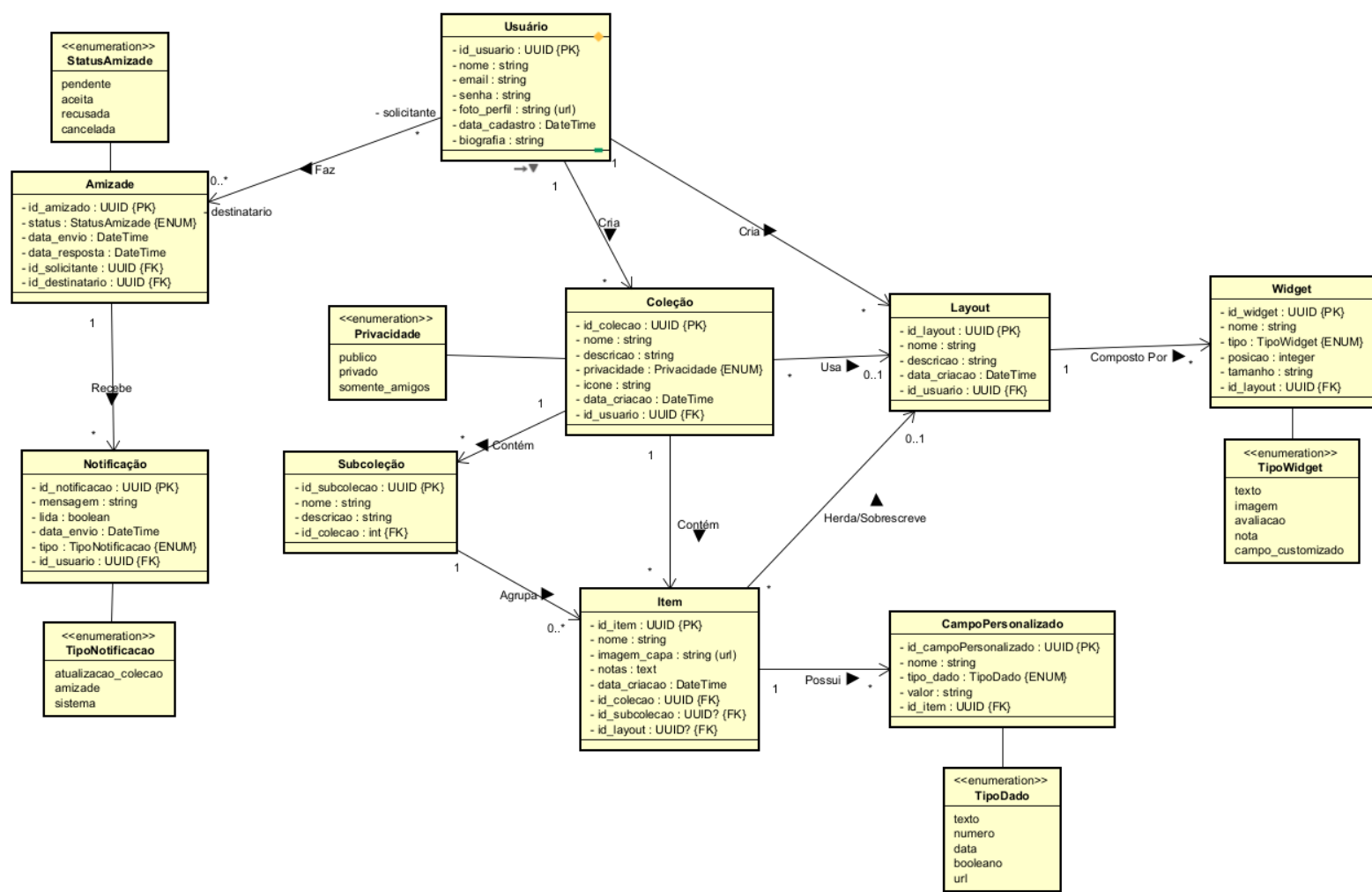
Item	Descrição
Requisitos Especiais	RNF02 - A busca e envio de solicitação devem ocorrer em até 3 segundos. RNF08 - O sistema deve enviar notificações em tempo real. RNF03 - A privacidade dos usuários deve ser respeitada.
Condições Prévias	O usuário deve estar autenticado no sistema. O usuário destinatário deve existir e ter um perfil ativo.
Pós-Condições	Uma solicitação de amizade é criada com status "pendente". O destinatário recebe notificação da solicitação. A solicitação aparece na lista de pendentes de ambos os usuários. O botão no perfil do destinatário muda para "Solicitação Pendente".
Pontos de Extensão	Nenhum ponto de extensão identificado para este caso de uso.

Fonte: Elaborada pelo autor

1.4 Modelo de Domínio

De acordo com Larman (2007), o modelo de domínio é uma representação visual das classes conceituais ou objetos do mundo real em um domínio de interesse, ilustrando conceitos significativos, atributos e associações entre eles. A Figura 6 apresenta o modelo de domínio desenvolvido neste trabalho.

Figura 6 – Modelo de Domínio



Fonte: Elaborada pelo autor

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LARMAN, C. **Utilizando UML e Padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e ao desenvolvimento iterativo**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. Citado na página 29.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016. v. 8. ISBN 9788580555332. Citado 2 vezes nas páginas 1 e 5.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. Tradução: Ivan Bosnic e Kalinka G. de O. Gonçalves. ISBN 9788579361081. Citado 3 vezes nas páginas 1, 2 e 5.

VALENTE, M. T. **Engenharia de Software Moderna: Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade**. Belo Horizonte: Independente, 2020. ISBN 978-6500019504. Citado 2 vezes nas páginas 1 e 6.